

12강. flex(플렉스) & 부트스트랩



그리드 레이아웃

■ 그리드 레이아웃(Grid Layout)

- 반응형 웹 디자인에서 웹 문서 요소를 배치하는 기준
- 웹 사이트 화면을 여러 개의 칼럼(column)으로 나눈 후 웹 요소를 배치
- 화면을 규칙적으로 배열하므로 레이아웃을 일관성 있게 유지

▶ 플렉스 박스 레이아웃

- 수평이나 수직 방향 중 하나를 주축으로 정하고 박스를 배치
- 여유 공간이 생길 경우 너비나 높이를 적절하게 늘리거나 줄일 수 있음



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스 레이아웃

- 배치할 요소를 감싸는 부모 요소를 만든다.(컨테이너)
- display 속성을 이용한다. (**display: flex**)



```
<style>
  #container{display: flex;}
  .box{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: blue;
    margin: 20px;
    /*display: inline-block;*/
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="container">
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
  </div>
</body>
```

display-flex.html



그리드 레이아웃 - flex

- flex-direction : 가로(row), 세로(column) 방향 배치



flex-direction.html

```
<div class="container">
  <div class="box"><p>1</p></div>
  <div class="box"><p>2</p></div>
  <div class="box"><p>3</p></div>
  <div class="box"><p>4</p></div>
  <div class="box"><p>5</p></div>
  <div class="box"><p>6</p></div>
</div>
```



그리드 레이아웃 - flex

- flex-direction : 가로(row), 세로(column) 방향 배치

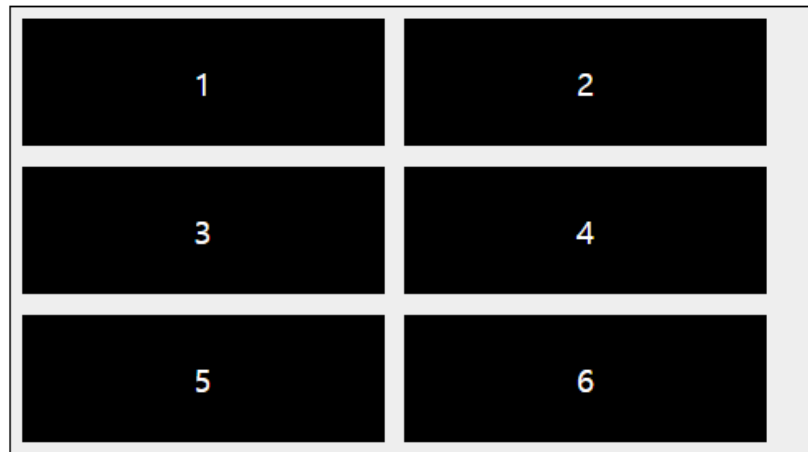
```
<style>
.container {
  width:800px;
  border: 1px solid ■ #000;
  background-color: □ #eee;
  display:flex;
  flex-direction: row; /*주축 : 가로, 순서 : 왼쪽에서 오른쪽으로 배치*/
  /*flex-direction: row-reverse; 오른쪽에서 왼쪽으로*/
  /*flex-direction: column; 주축 : 세로, 순서 : 위에서 아래로*/
  /*flex-direction: column-reverse; /* 주축 : 세로, 순서 : 아래에서 위로 */
}
.box {
  width:80px;
  background-color: ■ #000;
  margin:5px;
  padding:5px 50px;
}
p {color: □ #fff; text-align: center;}
```



그리드 레이아웃 - flex

- flex-wrap : 컨테이너의 범위에 따라 배치 - 줄바꿈

flex-wrap.html



그리드 레이아웃 - flex

- flex-wrap : 컨테이너의 범위에 따라 배치 - 줄바꿈

```
<style>
  .container {
    width:400px;
    border: 1px solid ■ #000;
    background-color: □ #eee;
    display:flex;
    /*flex-wrap: nowrap; /*기본값: 줄을 바꾸지 않음(컨테이너 범위를 벗어남)*/
    flex-wrap: wrap; /*교차축으로 아래로 배치됨(컨테이너 범위내에 배치)*/
    /*flex-wrap: wrap-reverse; 교차축에서 순서를 역순으로 배치 */
  }
  .box {
    width:80px;
    background-color: ■ #000;
    margin:5px;
    padding:5px 50px;
  }
  p {color: □ #fff; text-align: center;}
</style>
```



그리드 레이아웃 - flex

- `justify-content` : 주축의 정렬 방법을 지정 - 수평정렬

`justify-content.html`



그리드 레이아웃 - flex

- justify-content : 주축의 정렬 방법을 지정 - 수평정렬

```
<style>
.container {
    border: 1px solid ■ #000;
    background-color: □ #eee;
    display: flex;
    /*justify-content: flex-start; 주축의 시작점에 맞춰 배치*/
    /*justify-content: flex-end; 주축의 끝점에 맞춰 배치*/
    justify-content: center; /*주축의 중앙에 맞춰 배치*/
    /*justify-content: space-between; 시작점과 끝점에 배치한 후 동일한 간격으로 배치*/
    /*justify-content: space-around; /* 주축에 동일한 간격으로 배치 */
}
.box {
    width: 80px;
    background-color: ■ #000;
    margin: 5px;
    padding: 5px 30px;
}
p {color: □ #fff; text-align: center;}
</style>
```

justify-content.html



그리드 레이아웃 - flex

- `align-items` : 교차축의 정렬 방법을 지정 - 수직 정렬



align-items.html

그리드 레이아웃 - flex

- align-items : 교차축의 정렬 방법을 지정 - 수직 정렬

```
#wrap{
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 1px solid ■#000;
  background: □#eee;
  display: flex;
  /* 수직 정렬(top, middle, bottom과 같음) */
  align-items: start;
  /* align-items: center; */
  /* align-items: end; */
}
.box{
  width: 80px;
  background-color: ■#000;
  margin: 5px;
  padding: 5px 30px;
}
p{color: □#fff; text-align: center;}
```



그리드 레이아웃 - flex

- 플렉스 박스

The flex Property



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스

```
#wrap {  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
}  
  
#wrap div {  
  flex: 1;  
}
```

display-flex2.html

```
<h1>The flex Property</h1>  
  
<div id="wrap">  
  <div style="background-color: coral;">RED</div>  
  <div style="background-color: lightblue;">BLUE</div>  
  <div style="background-color: lightgreen;">Green div with more content.  
</div>
```



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스 레이아웃

The flex-direction 속성



flex-direction1.html

```
<h1>The flex-direction 속성</h1>

<div id="wrap">
  <div style="background-color: coral;">A</div>
  <div style="background-color: lightblue;">B</div>
  <div style="background-color: khaki;">C</div>
  <div style="background-color: pink;">D</div>
  <div style="background-color: lightgrey;">E</div>
  <div style="background-color: lightgreen;">F</div>
</div>
```



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스 레이아웃

```
#wrap {  
  width: 400px;  
  height: 400px;  
  border: 1px solid #c3c3c3;  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  /* flex-direction: row-reverse; */  
  /* flex-direction: column; */  
}  
  
#wrap div {  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
}
```

그리드 레이아웃 - flex

- 플렉스 박스 레이아웃

The flex-wrap Property



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스 레이아웃

```
#main {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid #c3c3c3;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
#main div {  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
}
```

flex-wrap1.html

```
<h1>The flex-wrap Property</h1>  
  
<div id="main">  
  <div style="background-color:coral;">A</div>  
  <div style="background-color:lightblue;">B</div>  
  <div style="background-color:khaki;">C</div>  
  <div style="background-color:pink;">D</div>  
  <div style="background-color:lightgrey;">E</div>  
  <div style="background-color:lightgreen;">F</div>  
</div>
```



그리드 레이아웃 - flex

■ 플렉스 박스 레이아웃

FLEXBOX FROGGY

◀ 단계 2 of 24 ▶

`justify-content`를 한 번 더 사용하여 개구리들이 수평으로 이동하는 것을 도와주세요. 이 CSS 속성은 요소들을 가로선 상에서 정렬하며 다음의 값들을 인자로 받는다는 것을 기억하세요:

- `flex-start`: 요소들을 컨테이너의 왼쪽으로 정렬합니다.
- `flex-end`: 요소들을 컨테이너의 오른쪽으로 정렬합니다.
- `center`: 요소들을 컨테이너의 가운데로 정렬합니다.
- `space-between`: 요소들 사이에 동일한 간격을 둡니다.
- `space-around`: 요소들 주위에 동일한 간격을 둡니다.

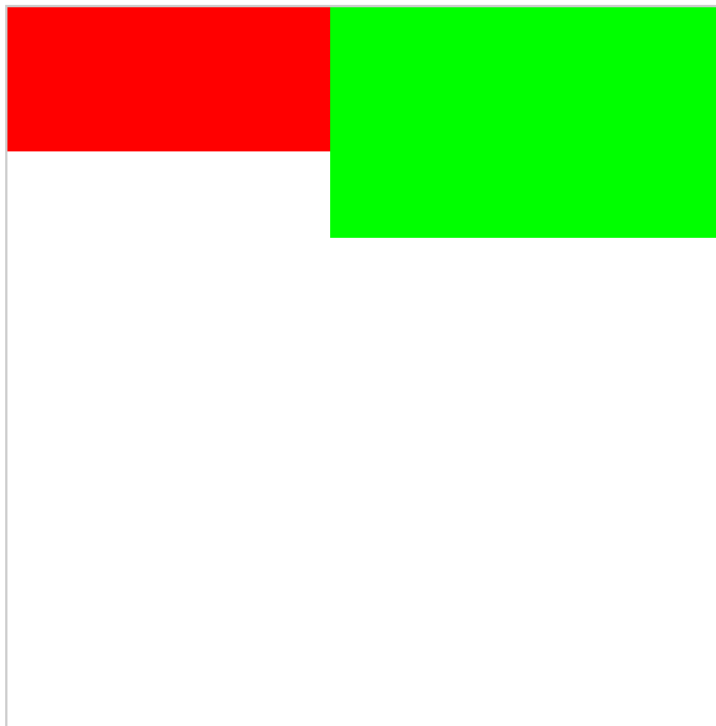
```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: center;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

다음



그리드 레이아웃 - flex

▪ 가변 크기 - 가변 패딩



```
#wrap{
  /* width: 660px; */
  width: 60%;
  height: 500px;
  border: 2px solid #ccc;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  /* flex-direction: column; */
  align-items: flex-start;
}

#wrap div{
  /* width: 200px; */
  width: 30.30%;
}

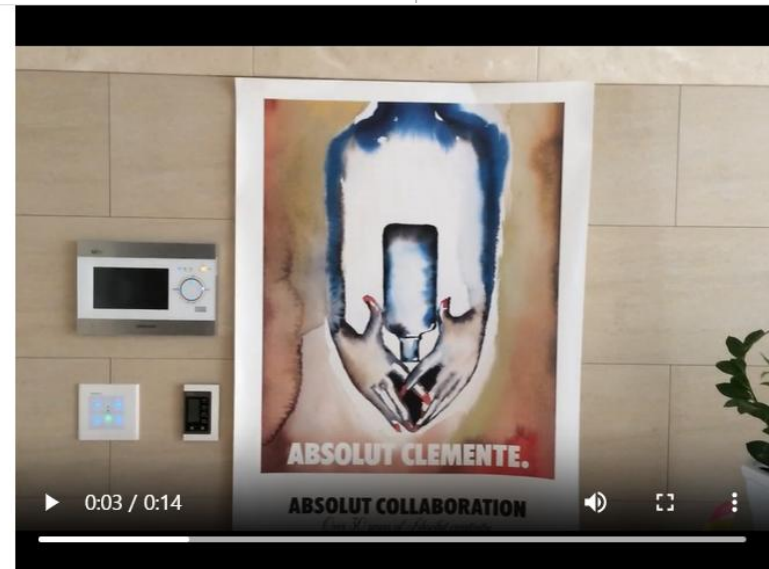
#wrap div:first-child{
  /* width = 300px(200 + 50 + 50) */
  background: #f00;
  /* height: 200px; */
  /* padding: 50px; */ /* 고정 패딩 */
  padding: 50px 7.57%; /* 가변 패딩 */
}

#wrap div:nth-child(2){
  /* width = 360px(200 + 80 + 80) */
  background: #0f0;
  /* padding: 80px; */
  padding: 80px 12.12%;
}
```

가변 크기

▪ 가변 크기 – max-width

```
<style>
  *{margin: 0; padding: 0;}
  #wrap{
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
  }
  video{
    width: 100%;
    /* max-width: 80%; */
    max-width: 800px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="wrap">
    <div>
      <video controls preload="auto">
        <source src="source/video.mp4" type="video/mp4">
      </video>
    </div>
  </div>
</body>
```



calc() 함수

- CSS의 calc() 함수

박스는 가변적이되 마진이나 패딩은 고정시킬때 사용.



calc() 함수

```
/*{margin:0; padding:0;}
#wrap{
  width: 90%;
  height: 500px;
  margin: 0 auto;
  border: 4px solid ■#000;
}
```

```
/*
```

calc() 함수 - 박스는 가변적이되 마진이나 패딩은 고정시킬때 사용.
50px 크기의 고정 마진을 적용하기 위해 calc() 함수 사용

왼쪽, 오른쪽 패딩값을 더한 값인 100px을 뺀 값을 너비값으로 설정

```
*/
```

```
#wrap div{
  width: 90%;
  /* width: calc(100% - 100px); */
  height: 200px;
  margin: 50px;
  background: ■orange;
}
```

calc() 함수

이것은 배너 광고입니다.

```
/* calc()를 이용하면 고정된 너비의 여백을 가진 요소를 쉽게  
배치할 수 있습니다.  
화면을 가로지르면서 창의 좌우 모서리와 간격이  
40픽셀인 배너를 생성합니다. */  
*{margin:0; padding:0;}  
.banner{  
    position: absolute;  
    top: 100px;  
    left: 80px;  
    width: calc(100% - 160px);  
    border: 1px solid ■#000;  
    padding: 10px;  
    background: ■yellow;  
    text-align: center;  
    box-sizing: border-box;  
}
```



var() 함수

var() 함수는 "CSS 변수"의 값을 다른 속성의 값으로 지정할 때 사용합니다.

Software Engineer



```
:root{
  /* color */
  --red-color: red;
  --blue-color: blue;

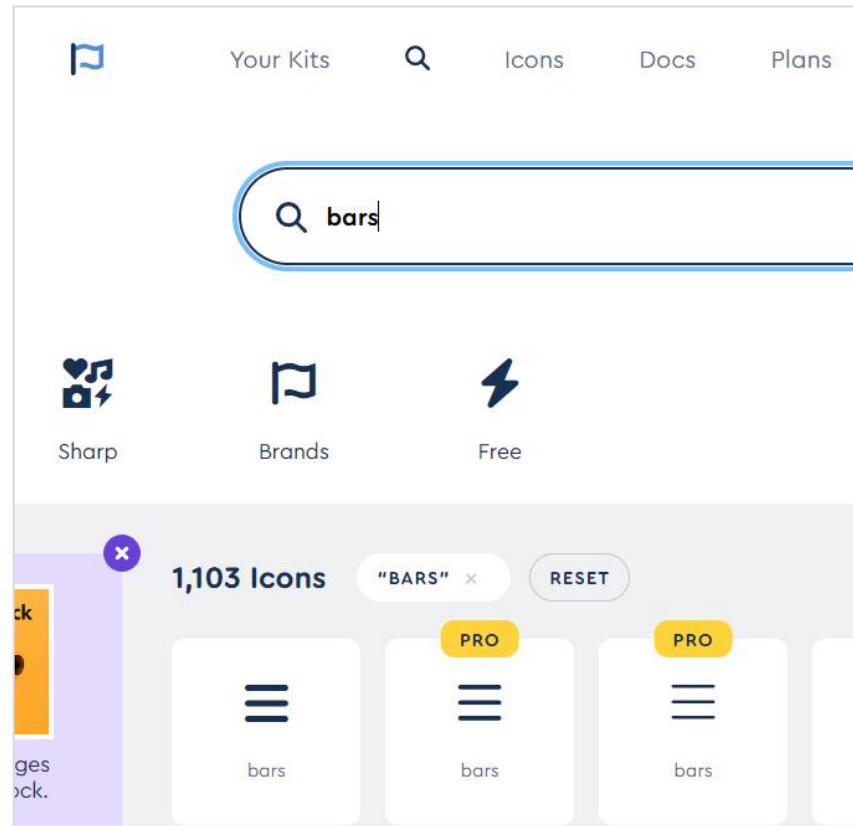
  /* background */
  --green-color: green;

  /* margin */
  --my-2: 0.5rem;
  --my-3: 1rem;
}
h1{
  color: var(--red-color);
}
div{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: var(--green-color);
  margin: var(--my-3);
  display: inline-block;
}
```



fontawesome

무료 아이콘 얻기 – fontawesom > get started > 이메일 보내서 인증받음



fontawesome

로그인 > 키값 (자바스크립트 소스)

The classic way to use a Font Awesome Kit - just one line of javascript.

```
<script src="https://kit.fontawesome.com/187dabceeb.js" crossorigin="anonymous"></script>
```



부트 스트랩 환경 설정

Bootstrap(부트스트랩) 이란?

부트스트랩은 웹사이트를 쉽게 만들 수 있게 도와주는 HTML, CSS, JS 라이브러리이다. 하나의 CSS로 휴대폰, 태블릿, 데스크탑까지 다양한 기기에서 작동하는 반응형 웹을 구현할 수 있다.

Build fast,
responsive sites
with Bootstrap

Quickly design and customize responsive mobile-first sites with Bootstrap, the world's most popular front-end open source toolkit, featuring Sass variables and mixins, responsive grid system, extensive prebuilt components, and powerful JavaScript plugins.

Get started

Download

5.1버전 선택후 다운로드



Download

Bootstrap v5.1 ▼



부트 스트랩 환경 설정

Compiled CSS and JS

Download ready-to-use compiled code for **Bootstrap v4.6.1** to easily drop into your project, which includes:

- Compiled and minified CSS bundles (see [CSS files comparison](#))
- Compiled and minified JavaScript plugins (see [JS files comparison](#))

This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies (jQuery and Popper).

Download

다운로드 후 압축풀고 bootstrap.css 파일을 css 디렉터리 안에 삽입



👉 부트스트랩 내부 링크걸기

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
```



부트 스트랩 환경 설정

CDN via jsDelivr

Skip the download with [jsDelivr](#) to deliver cached version of Bootstrap's compiled CSS and JS to your project.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-...
```

Copy

If you're using our compiled JavaScript and prefer to include Popper separately, add Popper before our JS, via a CDN preferably.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.10.2/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-...">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-...">
```

Copy



부트 스트랩 Components

- Get started > 좌측 메뉴 : Components > Button, Card 등

Build fast,
responsive sites
with Bootstrap

Quickly design and customize responsive mobile-first sites with Bootstrap, the world's most popular front-end open source toolkit, featuring Sass variables and mixins, responsive grid system, extensive prebuilt components, and powerful JavaScript plugins.

[Get started](#) [Download](#)

> Getting started
> Customize
> Layout
> Content
> Forms
▼ **Components**
 Accordion
 Alerts
 Badge
 Breadcrumb
 Buttons
 Button group
 Card
 Carousel
 Close button
 Collapse
 Dropdowns

Buttons

Use Bootstrap's custom button styles for with support for multiple sizes, states, and more.

Audience Network

[Get Started](#)

Meta

Power-up the lifetime value of your app users with rewarded video ads ads via Carbon

Examples

Bootstrap includes several predefined button styles, each thrown in for more control.

[Primary](#) [Secondary](#) [Success](#) [Danger](#)



Components – Buttons

- bootstrap.css > ctrl+F(찾기) > .btn

```
2505 > btn| Aa ab *
```

```
2506 .btn {
```

```
2507     display: inline-block;
```

```
2508     font-weight: 400;
```

```
2509     color: #212529;
```

```
2510     text-align: center;
```

```
2511     vertical-align: middle;
```

```
2512     -webkit-user-select: none;
```

```
2513     -moz-user-select: none;
```

```
2514     -ms-user-select: none;
```

```
2515     user-select: none;
```

```
2516     background-color: transparent;
```

```
.btn-primary {
```

```
    color: #fff;
```

```
    background-color: #007bff;
```

```
    border-color: #007bff;
```

```
}
```

```
.btn-primary:hover {
```

```
    color: #fff;
```

```
    background-color: #0069d9;
```

```
    border-color: #0062cc;
```

```
}
```



```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
```



components – Badge

▪ 구성요소 - Badge

Headings

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

```
<h1>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h1>  
<h2>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h2>  
<h3>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h3>  
<h4>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h4>  
<h5>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h5>  
<h6>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h6>
```

Copy



components – card

▪ 구성요소 - Card

Card title

Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

[Card link](#) [Another link](#)

```
<div class="card" style="width: 18rem;">  
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">Card title</h5>  
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Card subtitle</h6>  
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk o  
    <a href="#" class="card-link">Card link</a>  
    <a href="#" class="card-link">Another link</a>  
  </div>  
</div>
```

Copy



components – Pagination

■ 구성요소 - Pagination

Previous 1 2 3 Next

```
<nav aria-label="Page navigation example">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Copy



구성 요소 예제

■ 구성요소

Button



Badge

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**



components – Pagination

■ 구성요소

```
<h1 class="title">Button</h1>
<div>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
  <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
</div>

<h1 class="title">Badge</h1>
<div>
  <h1>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h1>
  <h2>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h2>
  <h3>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h3>
  <h4>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h4>
  <h5>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h5>
  <h6>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h6>
</div>
```

components – Pagination

■ 구성요소

Card 제목

Card 부제목

카드 제목을 기반으로 하고 카드 콘텐츠의 대부분을 구성합니다.

[Card link](#)

```
.mx-3 {  
  margin-right: 1rem !important;  
}  
  
.mb-3,  
.my-3 {  
  margin-bottom: 1rem !important;  
}
```

```
<div class="container my-3">  
  <div class="card my-3" style="width: 20rem">  
    <div class="card-body">  
      <h5 class="card-title">Card 제목</h5>  
      <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Card 부제목</h6>  
      <p class="card-text">  
        카드 제목을 기반으로 하고 카드 콘텐츠의 대부분을 구성합니다.  
      </p>  
      <a href="#" class="card-link">Card link</a>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```



그리드 시스템(Grid System)

■ 그리드 시스템(Grid System)

부트스트랩은 기본적으로 한 행(row)을 12열(column)로 구분하는 그리드 시스템을 제공하는데 반응형 웹 페이지를 구현하기 위한 필수 기능이다.

== 규칙 ==

- row 클래스는 <div class="row"> 형태로 container안에 위치해야 정상적인 배열이 가능함
- 내용은 col-* 형태로 의 자식 요소로 배치되어야 함 <div class="col-6">

```
.col-1 {  
  -ms-flex: 0 0 8.333333%;  
  flex: 0 0 8.333333%;  
  max-width: 8.333333%;  
}  
  
.col-2 {  
  -ms-flex: 0 0 16.666667%;  
  flex: 0 0 16.666667%;  
  max-width: 16.666667%;  
}
```

```
.col-3 {  
  -ms-flex: 0 0 25%;  
  flex: 0 0 25%;  
  max-width: 25%;  
}  
  
.col-4 {  
  -ms-flex: 0 0 33.333333%;  
  flex: 0 0 33.333333%;  
  max-width: 33.333333%;  
}
```



그리드 사용

■ 그리드 사용 예제

구조와 정보

106m² / 32평
복층, 개별바베큐큐

기준 4명 ~ 최대 4명

입·퇴실 안내

입실 시간 : 오후 3:00 ~ 오후 9:00

퇴실 시간 : 오전 11:00

오후 9:00이후 입실시에는 사전에 꼭 연락 바랍니다



그리드 사용

■ 그리드 사용 예제

```
<div class="container my-3">
  <div class="row">
    <div class="col-6">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">구조와 정보</h5>
          <p class="card-text">
            106㎡ / 32평<br>
            복층, 개별바베큐<br>
            <br>
            <strong>기준 4명 ~ 최대 4명</strong>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">입·퇴실 안내</h5>
          <p class="card-text">
            입실 시간 : 오후 3:00 ~ 오후 9:00<br>
            퇴실 시간 : 오전 11:00<br>
            <br>
            <strong>오후 9:00이후 입실시에는 사전에 꼭 연락 바랍니다</strong>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



쇼핑몰 메인 페이지

GoodMall | mall 소개 | 카테고리 | 공지사항

Welcome to Shopping Mall

좋은 품질, 착한 가격을 만나보세요.

다양한 상품

당신과 가장 가까운 마트.. 장보기의 기쁨을 더합니다.

[상세정보 >](#)

질 좋은 상품

당신과 가장 가까운 마트.. 장보기의 기쁨을 더합니다.

[상세정보 >](#)

합리적 가격

당신과 가장 가까운 마트.. 장보기의 기쁨을 더합니다.

[상세정보 >](#)

상품 정보 1



상품 이미지

상품 정보 2



상품 이미지

브랜드명 : GoodMall | 대표자 : 다있소 | 사업자등록번호 : 123-12-12345
주소 : 서울시 구로구 0000-0000
계좌번호 : 우리은행(홍길동) XXX-02XX-XXXX-XX | 예약문의 : 010-0000-0000

HTML



CSS



네비게이션 바(navbar)

■ 네비게이션바(navbar) 메뉴 스타일 적용하기

GoodMall mall 소개 카테고리 공지사항

```
<div class="container">
  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">GoodMall</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
          aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
          <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">mall 소개</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">카테고리</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </header>
</div>
```



네비게이션 바(navbar)

■ 네비게이션바(navbar) 메뉴 스타일 적용하기

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">공지사항</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<div class="my-3">
  <h1 class="display-4">Welcome to Shopping Mall</h1></strong>
  <p class="lead">좋은 품질, 착한 가격을 만나보세요.</p></strong>
  <hr class="my-4">
</div>
</header>
```

```
.navbar {
  position: relative;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -ms-flex-wrap: wrap;
  flex-wrap: wrap;
```

```
.nav {
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -ms-flex-wrap: wrap;
  flex-wrap: wrap;
  padding-left: 0;
  margin-bottom: 0;
  list-style: none;
}
```



부트 스트랩 – 레이아웃

```
<section>
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">다양한 상품</h5>
          <p class="card-text">
            당신과 가장 가까운 마트..
            장보기의 기쁨을 더합니다.
          </p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">상세정보 &raquo;</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-4">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">질 좋은 상품</h5>
          <p class="card-text">
            당신과 가장 가까운 마트..
            장보기의 기쁨을 더합니다.
          </p>
          <a href="#" class="btn btn-success">상세정보 &raquo;</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

열(row) 공간 나누기
12/2 -> 6등분
12/4 -> 3등분



부트 스트랩 – 레이아웃

```
<!-- 상품 이미지 -->
<div class="col-6 my-4 text-center">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">상품 정보 1</h5>
      
      <p class="card-text">
        상품 이미지
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-6 my-4 text-center">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">상품 정보 2</h5>
      
      <p class="card-text">
        상품 이미지
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section>
```



부트 스트랩 – footer

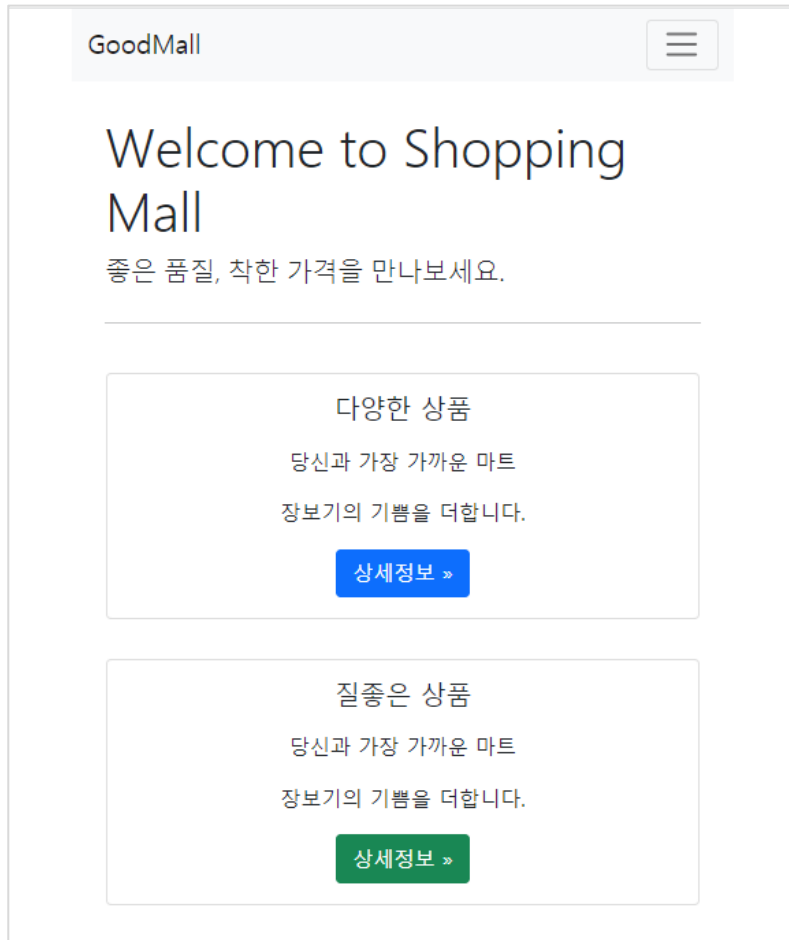
▪ footer – 바닥글 스타일

브랜드명 : GoodMall | 대표자 : 다 있 소 | 사업자등록번호 : 123-12-12345
주소 : 서울시 구로구 0000-0000
계좌번호 : 우리은행(홍길동) XXX-02XX-XXXX-XX | 예약문의 : 010-0000-0000

```
<footer class="py-4 bg-dark">
  <div class="container">
    <p style="color: #ccc">
      브랜드명 : GoodMall | 대표자 : 다 있 소 | 사업자등록번호 : 123-12-12345<br>
      주소 : 서울시 구로구 0000-0000 <br>
      계좌번호 : 우리은행(홍길동) XXX-02XX-XXXX-XX | 예약문의 : 010-0000-0000<br>
    </p>
  </div>
</footer>
```



부트 스트랩 – 모바일 최적화



```
@media screen and (min-width: 320px)
  and (max-width: 780px){
    header .title{padding: 10px 5% 0;}
    .col-4{
      width: 90%;
      text-align: center;
      margin: 15px 5%;
    }
    .col-6{
      width: 90%;
      margin: 0 5%;
    }
    .card img{border-radius: 5px;}
  }
```

